

الموضوع الأول	المعيار	المؤشرات	النقطة
التعليمية 1 المقدمة	م1: الواجهة	مؤ1: تحديد سياق الموضوع (التمهيد لطرح المشكل العلمي.) مؤ2: طرح المشكل العلمي بصياغته صياغة دقيقة	0.50
العرض	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة (الصوابية)	مؤ1: في غياب الستريكين: العصبون المحرك يفرز الأسيتيل كولين في الشق المشبكي للمشبك العصبي العضلي فيحدث تقلص عادي للعضلة كما يفرز كذلك الأسيتيل كولين في المشبك العصبي - عصبي ما يحفز عصبون غليسين (عصبون رائشو) على إفراز الغليسين ليتثبت بمستقبلاته القنوية على مستوى العصبون المحرك. مؤ2: ينشأ كمون بعد مشبكي تثبيطي ما يؤدي إلى تقليل تواتر كمونات العمل الصادرة عن العصبون المحرك ما يقلل إفراز الأسيتيل كولين نحو العضلة . مؤ3: حدوث تقلصات عضلية عادية ومنسقة وبالتالي ضبط مستمر لشدة النشاط الحركي و المحافظة على المقوية العضلية ضمن حدودها. مؤ4: في وجود الستريكين يثبط مستقبلات الغليسين بحيث يمنع ارتباط الستريكين بمستقبلاته القنوية النوعية . مؤ5: يمنع التأثير التثبيطي للغليسين على العصبون المحرك ما يؤدي إلى تحفيزه بشكل مستمر ما يزيد إفراز الأسيتيل كولين في الشق المشبكي للمشبك العصبي العضلي . مؤ6: استمرار مرور الرسائل العصبية . مؤ7: تقلص عضلي مستمر و تشنجات. وبالتالي اضطراب في التحكم العصبي العضلي.	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
	م2: الإنسجام	مؤ1: خلو النص من التعارض و التناقض و سلامة اللغة ودقتها.	0.50
الخاتمة	م1: الواجهة	مؤ1: إجابة مختصرة عن المشكل العلمي المطروح أو تقديم نصيحة أو طرح مشكل جديد. تساهم المشابك التثبيطية في خفض عتبة تنبيه العصبونات المحركة لضمان التنسيق العضلي بينما يؤدي تعطيلها بالستريكين في تعطيل هذا التنظيم ما يؤدي إلى اضطراب النشاط الحركي (تقلص شديد).	0.50

التمارين الثاني	المعيار	المؤشرات	النقطة
الجزء الأول: التعليمة 1	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	استغلال الشكل (أ) مؤشرات التحليل المقارن: مؤ1: يثير دخول فيروس VZV الى العضوية استجابة مناعية خلوية للقضاء على الخلية المصابة حيث بعد التعرف المزدوج وافراز البرفورين والگرانزيم تتحلل الخلية المصابة فتحرر الفيروسات . مؤ2: بعد موت الخلية ينتقل الفيروس من الجلد عبر المحور الأسطواني إلى العقدة الشوكية حيث يدخل في حالة كمون داخلها. مؤشرات الاستنتاج: يستهدف فيروس VZV خلايا الجلد ويكمن في العقدة الشوكية (يهاجر الفيروس إلى العقدة الشوكية بعد استهداف الخلايا الجلدية). استغلال الشكل (ب): مؤ1: اندماج الADN الفيروسي وتكاثره داخل خلية العقدة الشوكية شبه منعدم. مؤشرات الاستنتاج: يكمن الفيروس داخل الخلايا العصبية للعقدة الشوكية . استغلال الشكل (ج): مؤ1: يثبط الفيروس استنساخ ARNm CMHI ما يمنع تركيب جزيئات CMHI. مؤ2: عدم تمكن الخلية المصابة من عرض الببتيدات المستضدية على CMHI . مؤ3: منع التعرف المزدوج للخلية LT8 على الخلايا المصابة وبالتالي عدم تخريبها. مؤشرات الاستنتاج: ينفلت الفيروس من الإستجابة المناعية الخلوية بتثبيطه لعرض الببتيدات المستضدية.	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
	م2: الواجهة	مؤشرات الربط: انتقال الفيروس من خلايا الجلد عبر المحور الأسطواني إلى العقدة الشوكية حيث يدخل في حالة كمون داخل العصبونات الحسية إذ لا يتكاثر داخلها ويثبط تركيب تركيب جزيئات CMHI فلا تتمكن الخلية المصابة من عرض الببتيدات الفيروسية على سطحها فلا تتعرف الخلايا LT8 عليها ولا تتولد استجابة مناعية خلوية للقضاء على الخلايا المصابة بفيروس VZV فيستمر بقاءه داخل عصبونات العقدة الشوكية مما يسمح له بالانفلات من الجهاز المناعي لسنوات طويلة.	01
	م3: الانسجام	مؤ1: ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	0.25

0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50	استغلال الشكل (أ) مؤشرات التحليل: مؤ1: بتزايد عمر أربع الفئات العمرية يتناقص عدد الخلايا للمفاوية التائية LT8 و LT4 بشكل كبير ليكون عددها قليل جدا في الفئة أكثر من 60. مؤ1: بتزايد عمر أربع الفئات العمرية تتزايد نسبة إعادة تنشيط فيروس VZV. مؤشرات الاستنتاج: التقدم في العمر يحفز إعادة تنشيط فيروس VZV لضمور الغدة التيموسية.(ضعف الجهاز المناعي يرفع إعادة تنشيط فيروس VZV) استغلال الشكل (ب): مؤشرات التحليل: مؤ1: في مرحلة إعادة التنشيط يتزايد تضاعف الADN الفيروسي في العقدة لينتبت بعدها عند قيمة مرتفعة جدا ما يؤدي إلى تزايد النقل الأمامي عبر المحور الأسطواني بينما تكاثره يكون منعدم. مؤ2: في مرحلة الألم و الالتهاب العصبي تضاعف الADN الفيروسي في العقدة يبقى ثابتا عند قيمة مرتفعة جدا ويستمر تزايد النقل الأمامي عبر المحور الأسطواني ما يسبب التهاب عصبي حاد(بداية الألم الحارق) ثم يتناقص بعدها النقل الأمامي للفيروس عبر المحور ليتزايد تكاثر الفيروس مسببا ظهور الطفح الجلدي (الزونا). مؤ3: في مرحلة الطفح الجلدي (الزونا) تضاعف الADN الفيروسي في العقدة يبقى ثابتا عند قيمة مرتفعة جدا ويتناقص النقل الأمامي عبر المحور الأسطواني حيث يصل إلى الخلايا الجلدية و يتكاثر الفيروس بشكل كبير ما يؤدي إلى وظهور بثور وحويصلات جلدية مؤلمة. مؤشرات الاستنتاج: التقدم في السن سيسمح بإعادة تنشيط فيروس VZV الكامن وظهور الزونا.	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	الجزء الثاني التعليمة 1
01	مؤشرات الربط: مع التقدم في السن ينخفض عدد الخلايا للمفاوية التائية نتيجة ضمور الغدة التيموسية مما يؤدي إلى ضعف المناعة الخلوية ،يسمح هذا الضعف بإعادة تنشيط فيروس VZV الكامن داخل العقدة الشوكية فيبدأ الفيروس بالتكاثر ثم ينتقل عبر المحور الأسطواني نحو الجلد فيتكاثر داخلها وتظهر الحويصلات الجلدية المؤلمة المميزة لمرض الزونا	م2:الوجهة	
0.25	مؤ1: ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	م3:الانسجام	

التمرين الثالث	المعيار	المؤشرات	النقطة
الجزء الأول: التعليمة 1	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	استغلال الشكل (أ) مؤشرات التحليل: مؤ1: قبل التعرض للإضاءة القوية يكون تركيز اليخضور الإجمالي مرتفع (كبير) حوالي 2,1 (ملغ/غ من وزن طازج) ، عندما يكون الزمن التعرض للإضاءة القوية قليلا يتناقص تركيز اليخضور بشكل ضئيل ليتناقص بشكل كبير بزيادة زمن التعرض إلى أن يكاد ينعدم عند الزمن 8 حيث يصل تركيز اليخضور الإجمالي إلى 0,3 (ملغ/غ من وزن طازج) ليثبت بعدها و تظهر حالة اصفرار متقدمة. مؤشرات الاستنتاج: الإضاءة القوية تحدث خلا بنيويا في PSII . (تقلل تركيز اليخضور الإجمالي PSII). استغلال الشكل (ب) مؤشرات التحليل: مؤ1: من شدة إضاءة منخفضة جدا إلى معتدلة يتزايد نشاط PSII وامتصاص CO2 و كلما زادت شدة الإضاءة وصولا إلى حالة مفرطة يتناقص نشاط النظام الضوئي الثاني إلى أن يكاد ينعدم عند إضاءة مفرطة (إجهاد) يرافقه تناقص امتصاص CO2 حيث يصل إلى قيمة سالبة عند إضاءة مفرطة (إجهاد) مؤشرات الاستنتاج: التعرض لإضاءة مفرطة يحدث خلا وظيفيا في PSII وامتصاص CO2.	0.25 0.25 0.50 0.50 0.50
	م2: الواجهة	مؤشرات الربط التعرض لإضاءة مفرطة يحدث خلا بنيويا و وظيفيا في PSII ماينجم عنه كذلك خلل في امتصاص CO2 فالفرضية المقترحة : يؤدي الإجهاد الضوئي إلى تشكل جزيئات ضارة تخرب الصبغات اليخضورية والبروتينات الوظيفية في الأنظمة الضوئية (PSII) ما يوقف تفاعلات المرحلة الكيموضوئية والكيموحيوية (تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة) و اصفرار الاوراق	0.25 0.50
	م3: الإنسجام	مؤ1: ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	0.25

0.50 0.25 0.25 0.50	استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) مؤشرات التحليل: مؤ1: الإضاءة القوية تؤدي إلى انحراف الإلكترونات الفائضة عن مسارها الطبيعي بحيث تنتقل من الـ PSII مباشرة إلى الـ PSI كما لا تنتقل إلى المستقبل النهائي للإلكترونات $NADP^+$ فلا يرجع إلى $NADPH, H^+$ لتتفاعل مع الأكسجين ما ينتج عنه جزيئات أنواع الأكسجين التفاعلية ROS التي تستهدف النظام الضوئي الثاني. مؤشرات الاستنتاج: الإضاءة القوية (الإجهاد الضوئي) تؤدي إلى تشكل ROS الذي يحدث خلل في PSII. استغلال الشكل (ب) مؤشرات التحليل: مؤ1: عند المجموعة (أ) تركيز ROS ضئيل جدا و النسبة المئوية لتخريب البروتين D1 وصبغات اليخضور في PSII منعدمة كما أن معدل امتصاص الـ CO_2 كبير (عادي). مؤ1: عند المجموعة (ب) تركيز ROS و النسبة المئوية لتخريب البروتين D1 وصبغات اليخضور في PSII مرتفعة كما أن معدل امتصاص الـ CO_2 في انخفاض حاد إلى قيمة سالبة. ومؤشرات الاستنتاج: الإجهاد الضوئي يخرب بروتين D1 في PSII المسؤول عن نقل الإلكترونات.	الجزء الثاني التعليمة 1 الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	م1:
1.50	مؤشرات الربط: تتسبب الإضاءة القوية في تراكم الطاقة التي تفوق السلسلة التركيبية الضوئية على التصريف ما يحفز انتاج جزيئات ROS فتقوم هذه الاخيرة بتخريب بروتين D1 وهو بروتين أساسي في عمل PSII حيث يعمل على انتقال الإلكترونات فلا يتم انتقال الإلكترونات ولا أكسدة الماء فتتوقف المرحلة الكيموضوئية وبالتالي لا تنتج جزيئات الـ ATP و $NADPH, H^+$ ما يؤدي إلى عدم تثبيت الـ CO_2 (عدم حدوث المرحلة الكيموضوية) ما يمنع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة كما تخرب جزيئات ROS صبغات اليخضور في PSII ما يؤدي على اصفرار الاوراق عند النبات الأخضر، هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة.	م2:الوجهة	
0.25	مؤ1: ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	م3:الإنسجام	

1.50	- المخطط <pre> graph TD A[إضاءة مفرطة (إجهاد ضوئي)] --> B(تشكل أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)) B --> C[تخريب بروتين D1 في PSII] B --> D[تخريب صبغات اليخضور في PSII] C --> E[توقف أكسدة الماء ونقل الإلكترونات] D --> F[اصفرار الأوراق] E --> G[عدم إنتاج الـ ATP و NADPH, H+] F --> H[توقف امتصاص الفوتونات الضوئية] G --> I[توقف تثبيت الـ CO2] H --> I I --> J[تراجع إنتاج المادة العضوية (الطاقة الكيميائية الكامنة)] </pre>	الجزء الثالث: التعليمات الاستعمال الصحيح لأدوات المادة	الجزء الثالث: التعليمات
------	--	--	--------------------------------

الموضوع الثاني	المعيار	المؤشرات	النقطة
التعليمة 1 المقدمة	م1: الواجهة	مؤ1: تحديد سياق الموضوع (التمهيد لطرح المشكل العلمي). مؤ2: طرح المشكل العلمي بصياغته صياغة دقيقة	0.50
العرض	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة (الصوابية)	مؤ1: في الأنسجة الدهنية البيضاء (WAT): بعد تحويل الدسم إلى أستيل مرافق إنزيم أ على مستوى الميتوكوندري، يعمل الميتوكوندري بشكل طبيعي بحيث تتأكسد النواقل المُرْجعة $NADH.H^+$ الناتجة عن تفاعلات السابقة وإرجاع ثنائي الأكسجين (O_2) المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية الذي يرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء. مؤ2: تسمح تفاعلات الأكسدة و الإرجاع التي تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين مولدا بذلك تدرجا للبروتونات في هذا المستوى. مؤ3: تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP مع ضياع طاقة حرارية ضئيلة. مؤ4: في الأنسجة الدهنية البنية (BAT) تتميز باحتواء غشائها الداخلي للميتوكوندري على بروتين خاص يدعى UCP1. مؤ5: يعمل هذا البروتين كممر للبروتونات مما يسمح لها بتدفقها من الفراغ بين الغشائين إلى المادة الأساسية دون المرور بالكربة المذبذبة. مؤ6: هذا التسرب للبروتونات يؤدي إلى عدم استغلال تدرج تركيز البروتونات في تركيب الـ ATP مؤ7: تنبدد طاقة تدفق البروتونات بالكامل تقريبا على شكل طاقة حرارية شديدة تستخدم مباشرة للحفاظ على حرارة جسمها رغم قلة النشاط في فصل الشتاء.	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
	م2: الإنسجام	مؤ1: خلو النص من التعارض و التناقض و سلامة اللغة ودقتها.	0.50
الخاتمة	م1: الواجهة	مؤ1: إجابة مختصرة عن المشكل العلمي المطروح. أو تقديم حل : تسمح الأنسجة الدهنية البنية بفضل بروتين UCP1 بتحويل الطاقة الكيميائية في الدسم إلى طاقة حرارية عوض عن تخزينها على شكل ATP ما يسمح بالحفاظ على درجة حرارة جسم الحيوانات رغم قلة نشاطها في فصل الشتاء.	0.50

التمارين الثاني	المعيار	المؤشرات	النقطة
الجزء الأول: التعليمة 1	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	استغلال الشكل (أ) مؤشرات التحليل: مؤ1: يتكون سم الشيفغاتوكسين من تحت وحدتين : تحت وحدة A (تتقسم A1 و A2) وتحت وحدة B حيث ترتبط تحت الوحدة B بمستقبلات غشائية Gb3 على سطح الخلية المستهدفة (الكلية و الأمعاء). مؤ2: دخول السم عبر حويصل الاقتناص لينتقل إلى الشبكة الهيولية المحببة حيث يتفكك السم و ينفصل الجزء A1 عن المركب. مؤشرات الاستنتاج : الجزء A1 هو الجزء النشط الذي يستهدف الريبوزوم. استغلال الشكل (ب) مؤشرات التحليل: مؤ1: في غياب الشيفغاتوكسين (A1): نسبة دمج U واللوسين المشعين أعظمية %100 مؤ2: في وجود الشيفغاتوكسين (A1): نسبة دمج U المشع أعظمية %100 ونسبة دمج اللوسين منعدمة. مؤشرات الاستنتاج الجزء A1 من سم الشيفغاتوكسين يثبط مرحلة الترجمة ولا يؤثر على الاستساخ.	0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
	م2: الواجهة	مؤشرات الربط: سم الشيفغاتوكسين يرتبط بغشاء خلايا الأمعاء والكلى ليخترقها وينقسم إلى A1 و A2 ليستهدف A1 الشبكة الهيولية المحببة وبالضبط الريبوزومات التي تعتبر مقر ترجمة البروتين قيثبط الترجمة ما يمنع تركيب البروتينات الضرورية لحياة الخلايا ما يؤدي إلى تلفها وبالتالي ظهور أعراض التسمم الغذائي.	01
	م3: الإنسجام	مؤ1: ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	0.25
الجزء الثاني التعليمة 1	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	استغلال الوثيقة (2): الشكل (أ): مؤ1: قبل وضع السم عدد الأحماض الأمينية المدمجة لمتعدد الببتيد أثناء الاستطالة يتزايد بشكل متماثل في الوسطين 1 و 2 بينما لحظة إضافة السم في الوسط يثبت عدد الأحماض الأمينية المدمجة لمتعدد الببتيد بينما تستمر في التزايد في الوسط (الشاهد 1). مؤشرات الاستنتاج: يمنع السم مرحلة الترجمة .	0.25 0.25 0.25

0.25 0.25 0.25	الشكل (ب): مؤ1: يستهدف سم الشيفاتوكسين(A1) الحلقة SRL الموجودة في جزء من ARNr28S الضرورية لاستقبال معقدات ARNt-حمض أميني في الموقع A الموجودة تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم (60S) بحيث يقوم بكسر الرابطة الغليكوزيدية للقاعدة الأزوتية أدنين (A4324) فتتفصل هذه الأخيرة. مؤ1:تخريب هذه الحلقة يؤدي إلى فقدان الريبوزوم لقدرته على استقبال معقدات ARNt-حمض أميني في الموقع A مما يؤدي إلى توقف استطالة السلسلة الببتيدية وبالتالي تثبيط تركيب البروتين. مؤشرات الاستنتاج: يثبط سم الشيفاتوكسين(A1) الترجمة عبر تعطيل وظيفة الريبوزوم .		
01	مؤشرات الربط: مؤ1:يخرب سم الشيفاتوكسين(A1) الحلقة SRL ما يؤدي إلى فقدان الريبوزوم لقدرته على استقبال معقدات ARNt-حمض أميني في الموقع A مما يؤدي إلى توقف استطالة السلسلة الببتيدية وبالتالي تثبيط الترجمة ما يمنع تركيب البروتين الضروري لخلايا الأمعاء والكلى ما يؤدي إلى موتها وهذا هو سبب خطورة التسمم.	م2:الوجهة	
0.25	مؤ1: ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	م3:الإنسجام	
0.25 0.25 0.25	استغلال الوثيقة (3): مؤ1: يتكون الموقع الفعال لسم الشيفاتوكسين(A1) وهو إنزيم N-غليكوسيداز من أربع أحماض أمينية وهي Val78,Ser112,Asp94,Glu167 مؤ2: يرتبط مركب DMQ-Thiourea-6 بالموقع الفعال للإنزيم حيث يتشكل روابط كيميائية (انتقالية) بين المجموعات الكيميائية للدواء و السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية الSer112,Asp94,Glu176 المشكلة للموقع الفعال. مؤشرات الاستنتاج: يعمل الدواء كمثبط تنافسي(يثبط الدواء إنزيم N-غليكوسيداز بالارتباط بالموقع الفعال).	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	التعليمة 2

0.75	مؤشرات الربط: يرتبط الدواء بالموقع الفعال للسم (إنزيم N-غليكوسيداز) هذا ما يمنعه من الارتباط بركيزته الطبيعية (الريبوزوم) ما يعطل مفعوله السام بحيث يحمي الدواء الريبوزومات من التخريب هذا مايسمح باستمرار دمج الأحماض الأمينية خلال مرحلة الاستطالة من الترجمة وبالتالي تركيب البروتين بشكل طبيعي فيكون الدواء فعالا ضد الإصابة بالتسمم الغذائي.	م2: الوجهة	
النقطة	المؤشرات	المعيار	التمرين الثالث
0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50	استغلال الشكل (أ) مؤشرات التحليل: مؤ1: يشرف إنزيم TS على انتاج الديزوكسي تايمين dTMP ومركب DHF انطلاقا من الديزوكسي يوريددين dUMP ومركب MHTF . مؤ2: بتدخل إنزيمي SHMT و DHFR في تجديد MTHF الضروري لتركيب dTMP حيث يشرف إنزيم DHFR على انتاج مركب DHF انطلاقا من مركب DHF مؤ3: يشرف إنزيم SHMT على انتاج مركب MTHF انطلاقا من مركب THF مؤشرات الاستنتاج : مؤ1: نشاط كل من إنزيم MTHF و SHMT و DHFR ضروري لتركيب الديزوكسي تايمين dTMP. استغلال الشكل (ب) مؤشرات التحليل: مؤ1: في غياب FdUMP يكون معدل تكاثر الخلايا ونسبة دمج التايمين أعظمية 100% وكمية dTMP مرتفعة 100وت. مؤ2: في وجود FdUMP كلما زاد تركيز الدواء نقص كل من كمية دمج dTMP التايمين وتكاثر الخلايا حتى تبلغ عند التركيز 20 ميكرو مل من الدواء 15 بالنسبة لكمية dTMP ، 10% نسبة دمج التايمين و 15% معدل تكاثر الخلايا السرطانية مؤشرات الاستنتاج : مؤ1: يثبط ال FdUMP تركيب الديزوكسي تايمين dTMP ما يعيق تضاعف ال ADN وتكاثر الخلايا السرطانية	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	الجزء الأول: التعليمة 1
0.50	مؤشرات الربط: يعمل الدواء على تقليل نمو الاورام السرطانية من خلال تثبيطه لتضاعف ال ADN وهذا بمنعه لتركيب الديزوكسي تايمين dTMP و بما أن تركيب ال dTMP يتطلب نشاط كل من إنزيم MTHF و SHMT و DHFR فالفرضيات المقترحة هي:	م2: الوجهة	

0.25	1 - يثبط FdUMP نشاط إنزيم TS ما يمنع تركيب FdUMP . 2- يثبط FdUMP نشاط إنزيم DHFR ما يمنع تجديد MTHF الضروري لتركيب FdUMP . 3- يثبط FdUMP نشاط إنزيم SHMT ما يمنع تجديد MHTF الضروري لتركيب FdUMP		
0.25	ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير	م3: الإنسجام	
0.25	استغلال الوثيقة (2) الشكل (أ) مؤشرات التحليل: مؤ1: المرحلة الأولى: بعد إضافة مركب DHF وجود المركب في بداية الترجمة واختفائه عند نهايتها وهذا راجع إلى تحويله بواسطة إنزيم DHFR . مؤ2: المرحلة الثانية: بعد إضافة مركب THF وجود المركب في بداية الترجمة واختفائه عند نهايتها وهذا راجع إلى تحويله بواسطة إنزيم SHMT . مؤ3: المرحلة الثالثة: بعد إضافة مركب DHF وجود المركب في بداية الترجمة و عند نهايتها وهذا راجع إلى عدم تحويله بواسطة إنزيم TS . مؤشرات الاستنتاج: يثبط الدواء نشاط إنزيم TS ولا يؤثر على كل من إنزيمي DHFR و SHMT . استغلال الوثيقة (2) الشكل (ب) مؤشرات التحليل: مؤ1: يتشكل جزء من الموقع الفعال لإنزيم TS من 5 أحماض أمينية وهي (يقوم بذكرها) حيث ترتبط جزيئة الدواء بالموقع الفعال لإنزيم TS بفضل التكامل البنيوي حيث تتشكل روابط انتقالية بين FdUMP و Asn226, Tyr135, Arg50-175 و رابطة تساهمية (جسر ثنائي الكبريت) مع Cys195 مؤشرات الاستنتاج: يثبط الدواء إنزيم TS بالارتباط بالموقع الفعال .	م1: الإستعمال الصحيح لأدوات المادة	الجزء الثاني التعليمة 1
0.50			
0.25			
0.75	مؤشرات الربط: تكمن فعالية الدواء في علاج الأورام السرطانية كونه يقوم بالارتباط بالموقع الفعال لإنزيم TS ما يعيق تثبيث الديزوكسي تايمدين وبالتالي عدم حدوث تفاعل تركيب الديزوكسي تايمدين الضروري لتضاعف الADN وهو ما يقلل تكاثر الخلايا السرطانية وبالتالي تراجع حجم الأورام السرطانية وهو ما يؤكد صحة الفرضية رقم 1.	م2: الوجاهة	

0.50	بما أن إنزيم TS موجود في بعض الكائنات الحية كالبكتيريا فإنه يمكن استخدامه كمضاد حيوي ضد البكتيريا الممرضة تتمثل أعراضه في كونه غير انتقائي أي أنه يمكن أن يستهدف الخلايا السليمة فيمنعها من الانقسام والتكاثر (التجديد الخلوي)	م1:الوجهة	التعليمة 2
0.25	ترتيب الأفكار بشكل متسلسل منطقي و سلامة الصياغة و التعبير مؤ1:	م3:الإنسجام	
1	The diagram shows the conversion of dUMP to dTMP. dUMP is converted to dTMP, which then leads to DNA synthesis (ADN تضاعف). The pathway is inhibited by TS (thymidylate synthase) and FdUMP (fluorodeoxyuridylic acid). The inhibition is shown with a crossed-out arrow and a crossed-out circle. The final step is blocked by a large 'X' and labeled 'تثبيط' (inhibition) and 'عدم حدوث' (no occurrence). The final outcome is 'تكاثر و نمو الأورام السرطانية' (tumor growth and proliferation).	م1: الاستعمال الصحيح لأدوات المادة	الجزء الثالث: التعليمة 1